PartyX — Documentação de Desenvolvimento da Plataforma de Venda de Ingressos

Sep 30, 2026 · @Arthur

1. Visão geral do projeto

A PLATAFORMA PartyX deve ser entregue para testes até 20/10/2026, com 10 dias corridos de homologação, e depois operar por no mínimo 12 meses contados da publicação. Este documento transforma o contrato e seus Anexos I e II em etapas executáveis de desenvolvimento, com requisitos, critérios de aceite e checklists.

1.1 Controle do documento

Item	Valor
Projeto	PartyX — Plataforma web de venda de ingressos
Base contratual	Contrato de Prestação de Serviços + Anexo I (Escopo) + Anexo II (Nível de Serviço)
Versão do documento	1.0
Responsável técnico	Arthur Zanon de Andrade (Zanon de Andrade Softwares)
Cliente	Bernardo Peixoto Fortes Bittencourt (PartyX)
Regra de precedência	Em caso de divergência, prevalece o texto do contrato e dos anexos sobre este documento e sobre o quadro-síntese

1.2 Partes

Papel	Empresa	CNPJ	Contato
CONTRATANTE	58.471.403 Bernardo Peixoto Fortes Bittencourt (marca PartyX), São Gabriel/RS	58.471.403/0001-07	bbittencourt085@gmail.com · (55) 9939-4600
CONTRATADA	57.971.378 Arthur Zanon de Andrade (Zanon de Andrade Softwares), Faxinal do Soturno/RS	57.971.378/0001-50	zanondea@gmail.com · Suporte WhatsApp +55 55 9958-7217

1.3 Objeto (Cláusula 1ª)

Plataforma web responsiva composta por cinco blocos funcionais, mais os serviços continuados após a publicação:

1. Site de vendas (vitrine e compra de ingressos).
2. Área do cliente (cadastro, dados, "Meus ingressos").
3. Emissão de ingressos digitais com QR Code único.
4. Módulo de validação de ingressos na entrada dos eventos.
5. Painel administrativo (eventos, promoters, pedidos, relatórios, usuários).
6. Serviços continuados: hospedagem, manutenção, backup e suporte técnico (Anexo II).

1.4 Modelo comercial que impacta o sistema

Item	Condição	Impacto técnico
Implementação	Sem cobrança (Cl. 3ª)	Nenhum
Mensalidade	R$ 150,00, vencimento dia 10, primeira em 10/10/2026 (Cl. 6.1 e 6.6)	Controle de cobrança externo ao sistema

Item	Condição	Impacto técnico
Taxa por ingresso	R$ 1,00 por ingresso com pagamento aprovado, mesmo se depois cancelado, reembolsado ou estornado (Cl. 6.2 e 6.3)	O sistema precisa gerar o **Relatório mensal de ingressos vendidos** com essa regra exata (Cl. 6.4 e 12.1.F)
Prazo mínimo	12 meses da publicação (Cl. 19.1)	Registrar formalmente a data de publicação em produção
Pagamentos dos ingressos	Direto na conta da CONTRATANTE no gateway (Cl. 14.4)	A CONTRATADA nunca recebe nem repassa valores; credenciais são da conta do cliente

2. Premissas contratuais do desenvolvimento

O prazo de 20/10/2026 só corre depois da assinatura e do recebimento de todos os insumos do cliente, e fica suspenso sempre que houver atraso dele. Por isso, cada pendência do cliente deve ser registrada por escrito com data.

2.1 Regras de prazo

Regra	Cláusula	Como aplicar na prática
Início condicionado à assinatura + dados, materiais, informações dos eventos e acesso ao gateway	3.3	Enviar o checklist da Etapa 0 no dia da assinatura; registrar a data do último insumo recebido
Entrega para testes até 20/10/2026	4.1	Marco "Entrega para homologação" com comunicação formal por e-mail e WhatsApp
Suspensão por atraso do cliente, mudança solicitada, indisponibilidade do gateway, integração não prevista, caso fortuito ou força maior	4.2	Registrar em log de ocorrências: data de início, data de fim, motivo
Prorrogação proporcional mediante comunicação da CONTRATADA	4.3	Enviar comunicação escrita com a nova data sempre que houver suspensão

Regra	Cláusula	Como aplicar na prática
Cliente tem 5 dias úteis para responder cada versão enviada para validação	4.3	Cada envio de validação vira um item datado; após 5 dias úteis sem resposta, conta como atraso do cliente
Testes: 10 dias corridos após a comunicação da entrega	5.2	Enviar roteiro de testes junto com a comunicação
Prazo de correção informado em até 2 dias úteis após descrição suficiente do erro	5.3	Responder cada chamado de homologação com estimativa em até 2 dias úteis
Aceite tácito: silêncio no prazo, autorização de produção ou uso real para vender ingressos	5.4	Registrar a data do primeiro ingresso vendido em produção
Preferências estéticas e ideias novas não impedem o aceite	5.5	Classificar cada apontamento como "erro", "divergência do Anexo I" ou "evolução"
Garantia de 30 dias a partir da publicação em produção	5.6	Controlar a data de fim da garantia

2.2 Registros obrigatórios durante o projeto

- [ ] Data de assinatura do contrato.
- [ ] Data de recebimento de cada insumo da Etapa 0 e do último deles (início efetivo).
- [ ] Log de suspensões e prorrogações (Cl. 4.2 e 4.3).
- [ ] Log de versões enviadas para validação e datas de resposta do cliente.
- [ ] Data da comunicação formal de entrega para homologação.
- [ ] Lista de apontamentos de homologação com classificação e prazo informado.
- [ ] Data do aceite (expresso ou tácito) e motivo.
- [ ] Data de publicação em produção (início dos 12 meses e dos 30 dias de garantia).

2.3 Canais formais

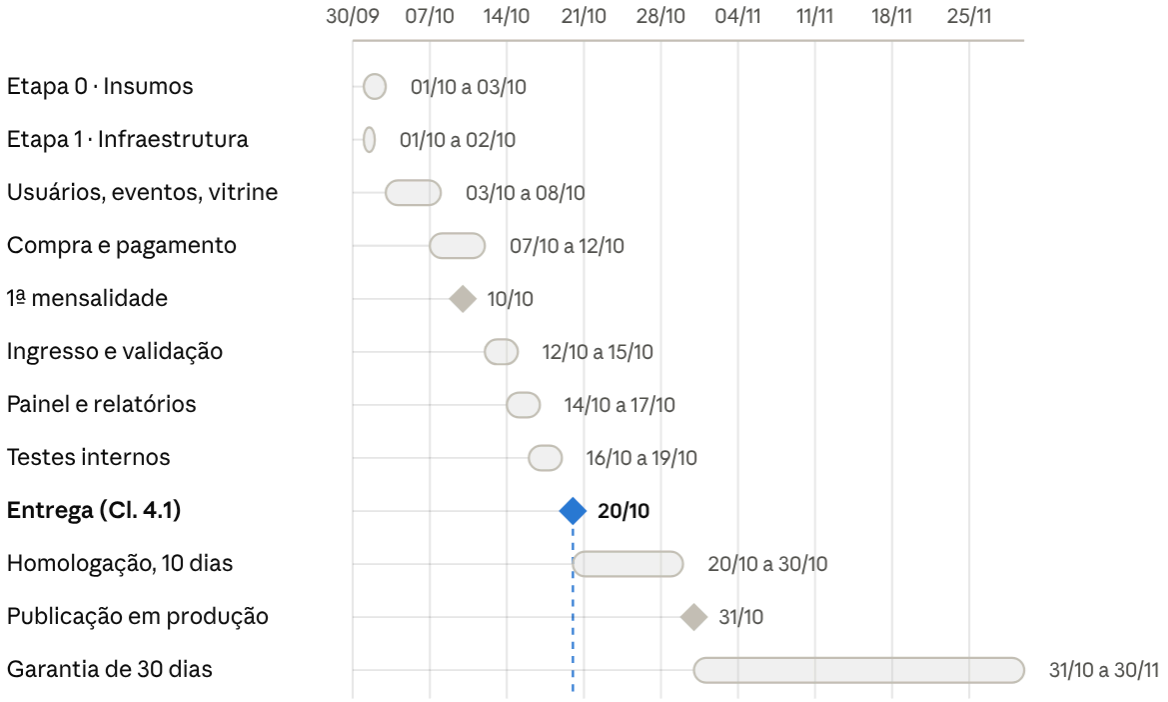
Comunicações contratuais vão aos contatos da qualificação (Cl. 21.6): e-mail bbittencourt085@gmail.com e telefone (55) 9939-4600 do cliente. Suporte técnico pelo WhatsApp +55 55 9958-7217, de segunda a sexta, das 9h às 17h (horário de Brasília), exceto feriados.

3. Cronograma e marcos

Com assinatura e insumos até 03/10/2026, a entrega para homologação cabe em 20/10, os testes terminam em 30/10 e a publicação em produção pode ocorrer em 31/10. Só a data de 20/10 é contratual; as etapas internas são uma proposta que se ajusta às suspensões.

Entrega para homologação em 20/10, publicação prevista em 31/10

Cronograma proposto, 2026 · as datas se movem com as suspensões da Cláusula 4.2



cronograma proposto · 30/09 a 30/11/2026

A partir da publicação correm os 12 meses de prazo mínimo (Cl. 19.1) e os 30 dias de garantia (Cl. 5.6). Se a publicação for em 31/10/2026, o prazo mínimo vai até 31/10/2027 e a manifestação de renovação deve chegar até 01/10/2027 (Cl. 19.3).

4. Etapa 0 — Insumos e pré-requisitos da CONTRATANTE

O desenvolvimento só começa oficialmente quando todos os itens abaixo estiverem recebidos (Cl. 3.3). Enviar esta lista ao cliente no dia da assinatura, com prazo de resposta de 5 dias úteis.

4.1 Checklist de insumos

#	Insumo	Base	Necessário para	Recebido em
1	Contrato assinado (Gov.br, ZapSign ou Clicksign)	3.3, 21.5	Início	
2	Logotipo em alta resolução (SVG ou PNG transparente)	13.1.A	Layout	
3	Cores, fontes e demais materiais de identidade visual	13.1.A	Layout	
4	Dados cadastrais e contatos da PartyX para rodapé e e-mails	13.1.A	Site, e-mails	
5	Escolha do gateway de pagamento entre as opções indicadas pela CONTRATADA	Anexo I, 11	Integração	
6	Conta do gateway aberta em nome da CONTRATANTE, aprovada para Pix e cartão	13.1.C, 14.4	Integração	
7	Credenciais do gateway: sandbox e produção (chaves de API, segredo de webhook)	13.1.C	Integração	
8	Domínio próprio comprado em nome da CONTRATANTE e acesso ao painel DNS	13.1.G, 14.1	Publicação	
9	Termos de Uso	13.1.D	Cadastro	
10	Política de Privacidade	13.1.D	Cadastro, LGPD	
11	Política de cancelamento, troca e reembolso	13.1.D	Compra	
12	Regras de meia-entrada e benefícios legais a exibir	13.1.D	Vitrine	
13	Dados de pelo menos 1 evento real ou de exemplo: nome, data, horário, local, descrição, atrações, classificação etária, banner	13.1.B, 13.1.F	Vitrine, testes	

#	Insumo	Base	Necessário para	Recebido em
14	Tipos de ingresso por evento: nome, valor, quantidade, período de vendas	13.1.B	Compra	
15	Limite de ingressos por compra	Anexo I, 3	Compra	
16	Lista inicial de promoters: nome e código de cupom desejado	Anexo I, 6	Promoters	
17	Lista de usuários da equipe: nome, e-mail, perfil (administrador ou validador)	Anexo I, 8	Permissões	
18	E-mail remetente desejado (ex.: ingressos@dominio)	Anexo I, 3	E-mails	
19	Situações de uso para testes (compra múltipla, esgotamento, cancelamento)	13.1.F	Homologação	

4.2 Decisões a tomar com o cliente na reunião de kickoff

1. Gateway escolhido e forma de parcelamento no cartão (se houver).
2. Tempo de reserva temporária no checkout (sugestão: 10 minutos).
3. Se meia-entrada será um tipo de ingresso separado (ex.: "Pista — Meia") — a verificação do documento é do cliente (Cl. 13.2).
4. Se o CPF do comprador será exibido no ingresso ou só o nome (o Anexo I exige nome do comprador).
5. Endereço público da plataforma (domínio ou subdomínio).
6. Datas das próximas aberturas de vendas e eventos, para evitar manutenções nesses períodos (Anexo II, 1).

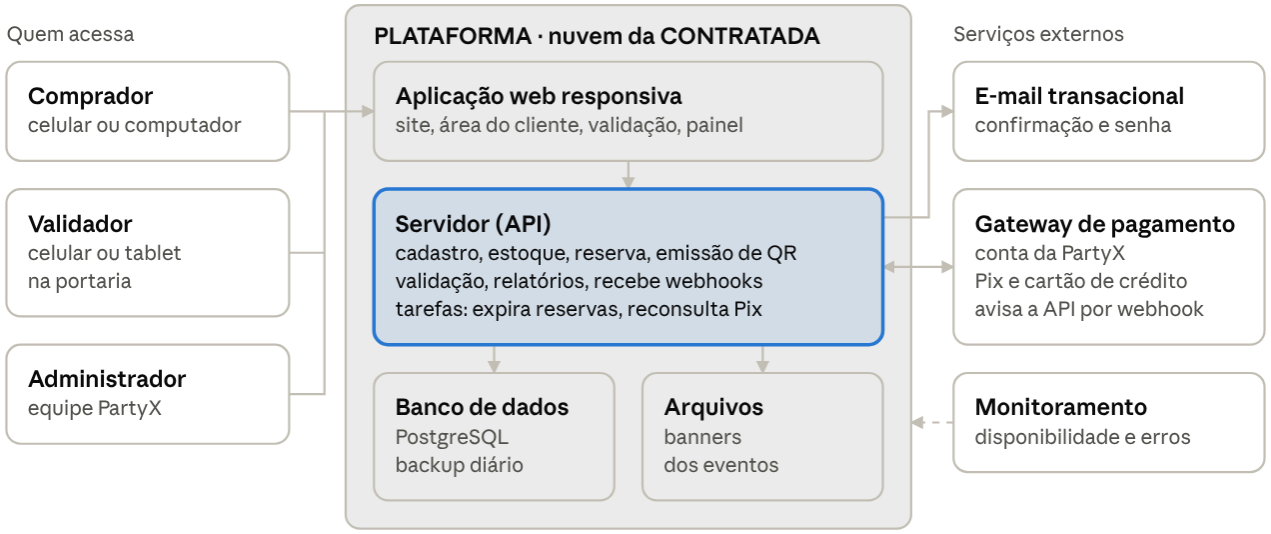
4.3 Critério de conclusão da Etapa 0

Todos os itens 1 a 14 recebidos. Os itens 15 a 19 podem chegar durante o desenvolvimento, mas o atraso deles suspende o prazo (Cl. 4.2) e deve ser comunicado por escrito.

5. Arquitetura e stack técnica

Uma única aplicação web atende comprador, validador e administrador pelo navegador, sem aplicativo nativo (excluído pelo Anexo I, item 12). O servidor concentra as regras críticas — estoque, reserva, emissão e validação — e é o único que fala com o gateway.

Os três perfis usam o navegador; a API centraliza regras e integrações



arquitetura · 3 perfis, 4 componentes internos, 3 serviços externos

O dinheiro das vendas vai do gateway direto para a conta da PartyX; a PLATAFORMA só recebe a confirmação do pagamento (Cl. 14.4).

5.1 Stack sugerida

Camada	Tecnologia sugerida	Motivo
Linguagem	TypeScript	Mesma linguagem no front e no back, menos erros de tipo
Aplicação web e API	Next.js (React) com rotas de API	Um só projeto, renderização rápida no celular, bom SEO para páginas de eventos
Banco de dados	PostgreSQL gerenciado	Transações e bloqueio de linha para não vender acima da capacidade
Acesso ao banco	Prisma ou Drizzle	Migrações versionadas e consultas tipadas
Estilos	Tailwind CSS	Layout responsivo rápido de construir
Leitura de QR	Biblioteca de leitura por câmera no navegador (ex.: html5-qrcode ou ZXing)	Funciona sem instalar aplicativo

Camada	Tecnologia sugerida	Motivo
Geração de QR e PDF	Biblioteca de QR + gerador de PDF no servidor	Ingresso em PDF para download
E-mail	Serviço transacional (ex.: Resend, Amazon SES, Brevo)	Entregabilidade e registro de envios
Hospedagem	Provedor de nuvem com deploy automático e HTTPS	Administrado pela CONTRATADA (Anexo II, 1)
Arquivos	Armazenamento de objetos (bucket)	Banners dos eventos
Monitoramento	Checagem de disponibilidade + captura de erros (ex.: Sentry)	Suporte crítico em até 4 horas úteis

A escolha final de ferramentas é da CONTRATADA; o contrato não fixa tecnologia. Qualquer custo extra de licença ou infraestrutura acima do previsto exige autorização do cliente (Cl. 8.3).

6. Modelo de dados

O banco relacional terá 14 tabelas principais; a regra central é que cada unidade comprada vira um registro em `tickets` com código único e estado próprio. Nomes em inglês no banco, rótulos em português na interface.

6.1 Entidades

Tabela	Finalidade	Campos principais	Anexo I
`users`	Todos os logins (cliente, validador, administrador)	id, name, email (único), cpf (único, clientes), phone, password_hash, role, is_active, created_at, last_login_at	1, 8
`password_resets`	Tokens de recuperação de senha	id, user_id, token_hash, expires_at, used_at	1
`consents`	Aceite de termos e política de privacidade	id, user_id, terms_version, privacy_version, accepted_at, ip, user_agent	1, 9

Tabela	Finalidade	Campos principais	Anexo I
`events`	Eventos da PartyX	id, slug, name, starts_at, venue, address, description, attractions, age_rating, banner_url, status (rascunho, publicado, encerrado), is_featured	2, 6
`ticket_types`	Pista, VIP, Camarote e outros por evento	id, event_id, name, price_cents, quantity_total, quantity_sold, sales_start_at, sales_end_at, is_active	2, 6
`promoters`	Promoters com cupom exclusivo	id, name, coupon_code (único), phone, is_active	3, 6, 7
`reservations`	Reserva temporária no checkout	id, order_id, ticket_type_id, quantity, expires_at, status	3
`orders`	Pedido do comprador	id, user_id, event_id, promoter_id (opcional), total_cents, status (pendente, pago, expirado, cancelado, estornado), payment_method, gateway_payment_id, paid_at, created_at	3, 7
`order_items`	Linhas do pedido	id, order_id, ticket_type_id, quantity, unit_price_cents	3
`tickets`	Um registro por unidade adquirida	id, order_id, ticket_type_id, event_id, holder_name, code (aleatório, único), qr_payload, status (válido, utilizado, cancelado), issued_at, used_at, validated_by	4, 5
`checkins`	Registro de cada tentativa de validação	id, ticket_id (opcional), event_id, validator_id, result (válido, já utilizado, inválido), method (câmera, manual), created_at	5, 7
`payment_events`	Webhooks recebidos do gateway, para idempotência e auditoria	id, gateway_event_id (único), order_id, type, payload_json, received_at, processed_at	3, 10

Tabela	Finalidade	Campos principais	Anexo I
`email_log`	E-mails transacionais enviados	id, user_id, order_id, template, status, sent_at	3
`audit_log`	Ações administrativas (cancelamentos, edições, permissões)	id, actor_id, action, entity, entity_id, before_json, after_json, created_at	7, 8, 9

6.2 Regras de integridade

- Valores monetários sempre em centavos (inteiro), nunca em ponto flutuante.
- `tickets.code` gerado com gerador criptográfico (mínimo 128 bits), índice único.
- `quantity_sold` só é alterado dentro de transação com bloqueio de linha (`SELECT … FOR UPDATE`) para evitar venda acima da capacidade.
- `payment_events.gateway_event_id` único: o mesmo webhook processado duas vezes não emite ingressos em dobro.
- A marcação de ingresso como utilizado é uma atualização condicional (`UPDATE … WHERE status = 'válido'`): só uma leitura vence, mesmo com dois validadores ao mesmo tempo.
- Exclusão lógica (`is_active` , `status`) em vez de apagar registros com histórico de vendas.

6.3 Consulta do relatório de taxa (Cl. 6.3 e 6.4)

Ingressos vendidos no mês = contagem de `tickets` cujo pedido teve `paid_at` dentro do mês, **independentemente do status atual** do ingresso ou do pedido. Cancelados, reembolsados e estornados continuam contando, conforme a Cláusula 6.3.

7. Etapa 1 — Ambientes e infraestrutura

Três ambientes separados — desenvolvimento, homologação e produção — ficam prontos nos primeiros 2 dias, com deploy automático e backup ativo antes de qualquer funcionalidade. A infraestrutura é contratada e administrada pela CONTRATADA (Anexo II, 1).

7.1 Ambientes

Ambiente	Uso	Gateway	Endereço sugerido	Dados
Desenvolvimento	Máquina local do desenvolvedor	Sandbox	localhost	Fictícios
Homologação	Testes do cliente (Cl. 5ª)	Sandbox	homolog.dominio-partyx	Fictícios, com eventos de exemplo do cliente
Produção	Venda real	Produção (conta do cliente)	dominio-partyx	Reais

7.2 Tarefas

- [ ] Criar repositório Git privado da CONTRATADA (o código-fonte é propriedade dela, Cl. 9.1).
- [ ] Definir padrão de branches: `main` (produção), `develop` (homologação), `feature/*`.
- [ ] Configurar projeto base (framework, TypeScript, lint, formatação, variáveis de ambiente).
- [ ] Provisionar banco PostgreSQL gerenciado para homologação e produção.
- [ ] Configurar armazenamento de arquivos para banners (bucket com URLs públicas só de leitura).
- [ ] Configurar serviço de e-mail transacional com domínio autenticado (SPF, DKIM, DMARC).
- [ ] Configurar pipeline de CI/CD: testes e lint em cada push; deploy automático de `develop` em homologação e de `main` em produção.
- [ ] Configurar migrações de banco versionadas.
- [ ] Configurar cofre de segredos (credenciais do gateway, chaves de e-mail, segredo de sessão) fora do repositório.
- [ ] Configurar DNS do domínio do cliente e certificado HTTPS automático.
- [ ] Ativar backup automático diário do banco com retenção mínima de 7 dias (Anexo II, 2).
- [ ] Configurar monitoramento de disponibilidade (checagem a cada 1 a 5 minutos) com alerta por e-mail ou celular.
- [ ] Configurar coleta de erros da aplicação (ex.: Sentry) e logs centralizados.
- [ ] Criar usuário administrador inicial.

7.3 Critério de conclusão

Uma página "olá" publicada em homologação com HTTPS, conectada ao banco, com deploy automático funcionando e o primeiro backup concluído.

8. Etapa 2 — Desenvolvimento dos módulos (Anexo I)

São 8 módulos funcionais, desenvolvidos na ordem abaixo porque cada um depende do anterior: usuários, eventos, vitrine, compra, ingresso, validação, painel e design. Cada módulo lista requisitos (RF) e critérios de aceite (CA) usados na homologação.

8.1 Módulo de usuários, cadastro e acesso (Anexo I, itens 1 e 8)

Requisitos:

- RF-01 Cadastro de cliente com nome, e-mail, CPF, telefone e senha.
- RF-02 Validação de CPF (dígitos verificadores), e-mail único e CPF único.
- RF-03 Aceite obrigatório dos Termos de Uso e da Política de Privacidade no cadastro, com registro de versão, data e IP.
- RF-04 Login com e-mail e senha.
- RF-05 Recuperação de senha por e-mail com link de uso único e validade de 1 hora.
- RF-06 Área do cliente com edição de nome, telefone e senha (e-mail e CPF editáveis só pelo administrador, para evitar fraude).
- RF-07 Perfis: administrador, validador e cliente.
- RF-08 Administrador cadastra, edita, ativa e desativa usuários da equipe.
- RF-09 Cada rota do sistema verifica a permissão do perfil no servidor, não só na interface.
- RF-10 Limite de tentativas de login (ex.: 5 falhas em 15 minutos bloqueiam temporariamente).

Critérios de aceite:

- CA-01 Um cliente se cadastra, recebe confirmação e faz login.
- CA-02 CPF inválido ou já cadastrado é recusado com mensagem clara.
- CA-03 Sem marcar o aceite dos termos, o cadastro não é concluído.
- CA-04 A recuperação de senha funciona e o link não funciona uma segunda vez.
- CA-05 Um validador não consegue abrir telas do administrador, nem digitando o endereço.
- CA-06 Um usuário desativado não consegue entrar.

8.2 Módulo de gestão de eventos, ingressos e promoters (Anexo I, item 6)

Requisitos:

- RF-11 Cadastro, edição, publicação e encerramento de eventos.
- RF-12 Campos: nome, data, horário, local, descrição, atrações, banner e classificação etária.
- RF-13 Upload de banner com redimensionamento automático e limite de tamanho.
- RF-14 Cadastro de tipos de ingresso por evento com nome, valor e quantidade disponível.
- RF-15 Período de vendas (início e fim) por tipo de ingresso.
- RF-16 Ativação e desativação de tipo de ingresso a qualquer momento.
- RF-17 Controle automático do estoque, encerrando as vendas ao atingir a capacidade.
- RF-18 Cadastro, edição e desativação de promoters, com código de cupom exclusivo.
- RF-19 Marcação de evento em destaque para a página inicial.

Critérios de aceite:

- CA-07 Um evento em rascunho não aparece no site; ao publicar, aparece.
- CA-08 Um tipo de ingresso fora do período de vendas aparece como "vendas encerradas" ou "em breve".
- CA-09 Ao vender a última unidade, o tipo aparece como esgotado.
- CA-10 Dois promoters não podem ter o mesmo código.
- CA-11 Um evento encerrado sai da listagem de vendas.

8.3 Módulo de vitrine de eventos (Anexo I, item 2)

Requisitos:

- RF-20 Página inicial com eventos em destaque e próximos eventos.
- RF-21 Listagem dos eventos com ingressos disponíveis.
- RF-22 Busca por nome ou data.
- RF-23 Página do evento com banner, nome, data, horário, local, descrição, atrações e classificação etária.
- RF-24 Exibição dos tipos de ingresso com valores.
- RF-25 Indicação de esgotado ou vendas encerradas.
- RF-26 Botões de compartilhamento em redes sociais e WhatsApp, com imagem e título de pré-visualização (Open Graph).
- RF-27 Endereço amigável por evento (ex.: /eventos/nome-do-evento).

Critérios de aceite:

- CA-12 A busca por parte do nome encontra o evento.
- CA-13 O link compartilhado no WhatsApp mostra banner e nome do evento.
- CA-14 A página funciona em celular, tablet e computador.

8.4 Módulo de compra (Anexo I, item 3)

Requisitos:

- RF-28 Seleção de tipo e quantidade, respeitando o limite por compra definido pelo cliente.
- RF-29 Compra exige login; se o visitante não tiver conta, é levado ao cadastro e volta ao carrinho.
- RF-30 Campo de cupom do promoter, que só vincula a venda ao promoter e **não dá desconto** (cupons de desconto estão fora do escopo, Anexo I, item 12).
- RF-31 Cupom inválido ou desativado é recusado com mensagem clara.
- RF-32 Resumo com tipos, quantidades e total antes do pagamento.
- RF-33 Reserva temporária do estoque ao iniciar o pagamento, com contador visível e liberação automática ao expirar.
- RF-34 Pagamento por Pix (QR Code e copia e cola) e cartão de crédito, via gateway (detalhes na Etapa 3).
- RF-35 Confirmação automática do pagamento e liberação imediata dos ingressos.
- RF-36 E-mail de confirmação com link para os ingressos.
- RF-37 Tela de pedido com status atualizado automaticamente (aguardando pagamento, pago, expirado).

Critérios de aceite:

- CA-15 Não é possível comprar mais que o limite por compra.
- CA-16 Com 1 ingresso restante e dois compradores ao mesmo tempo, só um consegue reservar.
- CA-17 Pix não pago no prazo expira e o estoque volta.
- CA-18 Pagamento aprovado libera os ingressos sem ação manual, em poucos segundos.
- CA-19 A venda com cupom aparece no relatório do promoter correto.

8.5 Módulo de ingresso digital (Anexo I, item 4)

Requisitos:

- RF-38 Um ingresso individual por unidade adquirida.
- RF-39 QR Code único por ingresso, com código aleatório não sequencial e assinado (HMAC) para impedir falsificação.

- RF-40 O ingresso mostra nome do evento, data, horário, local, tipo, nome do comprador e código de identificação.
- RF-41 Download em PDF (um PDF por ingresso ou um PDF com todos do pedido).
- RF-42 Seção "Meus ingressos" com histórico de compras e acesso a qualquer momento.
- RF-43 Exibição em tela cheia no celular, com brilho e tamanho de QR adequados à leitura.

Critérios de aceite:

- CA-20 Uma compra de 3 ingressos gera 3 QR Codes diferentes.
- CA-21 O PDF baixado contém todos os dados exigidos e o QR é lido pelo validador.
- CA-22 Alterar um caractere do código torna o ingresso inválido na leitura.

8.6 Módulo de validação na entrada (Anexo I, item 5)

Requisitos:

- RF-44 Acesso exclusivo para perfil validador (e administrador).
- RF-45 Seleção do evento em que o validador está trabalhando.
- RF-46 Leitura do QR pela câmera do celular ou tablet, direto no navegador, sem instalar aplicativo.
- RF-47 Verificação instantânea no servidor.
- RF-48 Resultado visual em tela cheia: verde (válido), amarelo (já utilizado, com horário e validador da primeira entrada) e vermelho (inválido ou cancelado), com sinal sonoro.
- RF-49 Exibição do tipo de ingresso (Pista, VIP, Camarote) para direcionar o público.
- RF-50 Bloqueio automático após a primeira validação.
- RF-51 Registro do horário e do validador.
- RF-52 Busca manual por código ou dados do comprador (nome, CPF, e-mail).
- RF-53 Contador de entradas do evento na tela.
- RF-54 Ingresso de outro evento é recusado com mensagem específica.

Critérios de aceite:

- CA-23 Ler o mesmo QR duas vezes: primeira verde, segunda amarela.
- CA-24 Ingresso cancelado aparece vermelho.
- CA-25 Dois celulares lendo o mesmo ingresso ao mesmo tempo: só um fica verde.
- CA-26 A leitura funciona em Android (Chrome) e iPhone (Safari).
- CA-27 O contador aumenta a cada entrada válida.

8.7 Módulo de painel administrativo e relatórios (Anexo I, item 7)

Requisitos:

- RF-55 Visão geral: vendas do dia, do mês, por evento em andamento, ingressos restantes.
- RF-56 Lista de pedidos com filtro por evento, status e período, e situação de cada pagamento.
- RF-57 Lista de compradores e ingressos emitidos por evento.
- RF-58 Relatório de vendas por evento e por tipo de ingresso (quantidade e valor).
- RF-59 Contabilizador por promoter: quantidade de ingressos e valor total, filtrável por evento e período, com ranking. Apenas contagem — cálculo e pagamento de comissões estão fora do escopo.
- RF-60 Relatório mensal de ingressos vendidos para a taxa da Cláusula 6ª, com a regra do item 6.3.
- RF-61 Acompanhamento das entradas em tempo real (atualização automática a cada poucos segundos).
- RF-62 Cancelamento de ingressos com confirmação e registro em auditoria. O estorno financeiro é feito pelo cliente no gateway (Cl. 14.5).
- RF-63 Exportação de listas e relatórios em planilha (CSV ou XLSX).
- RF-64 Exportação prévia da lista de ingressos emitidos por evento, para contingência (Anexo II, 6).

Critérios de aceite:

- CA-28 O total do relatório de vendas bate com a soma dos pedidos pagos.
- CA-29 Um ingresso vendido e depois cancelado continua contando no relatório mensal da taxa.
- CA-30 O ranking de promoters ordena do maior para o menor.
- CA-31 A planilha exportada abre corretamente no Excel com acentos.

8.8 Design e responsividade (Anexo I, item 11)

Requisitos:

- RF-65 Layout responsivo para computador, tablet e celular, priorizando celular.
- RF-66 Identidade visual aplicada a partir dos materiais fornecidos ou aprovados pelo cliente.
- RF-67 E-mails transacionais com a identidade da PartyX.
- RF-68 Páginas públicas de Termos de Uso, Política de Privacidade e Política de Cancelamento com os textos fornecidos pelo cliente.

Critérios de aceite:

- CA-32 Nenhuma tela exige rolagem horizontal em celular de 360 px de largura.
- CA-33 O cliente aprovou a proposta visual por escrito antes da homologação (validação com prazo de 5 dias úteis, Cl. 4.3).

9. Etapa 3 — Integração de pagamento

A integração é com 1 gateway escolhido pelo cliente, em conta dele, para Pix e cartão de crédito (Anexo I, item 11; Cl. 14.4). O ingresso nunca é emitido pela tela do navegador: só o servidor, após confirmar o pagamento com o gateway, libera os ingressos.



fluxo de pagamento · 7 passos, 1 decisão

O passo "verifica e reconsulta" protege contra webhooks falsos: a API confere a assinatura e consulta o pagamento direto na API do gateway antes de emitir.

9.1 Escolha do gateway

Apresentar ao cliente de 2 a 4 opções tecnicamente compatíveis (ex.: Mercado Pago, Asaas, Pagar.me, PagBank) com Pix, cartão, webhooks e sandbox. As taxas e prazos de recebimento são assunto entre o cliente e o gateway (Cl. 14.5); a decisão é dele.

9.2 Tarefas técnicas

- [ ] Criar módulo de pagamento isolado (uma interface interna), para trocar de gateway no futuro sem reescrever o sistema.

- [ ] Criar cobrança Pix com QR Code e código copia e cola, com expiração igual à da reserva.
- [ ] Criar cobrança por cartão com tokenização no navegador (o número do cartão não passa pelo servidor) ou checkout hospedado do gateway.
- [ ] Endpoint de webhook com verificação de assinatura, resposta rápida (200) e processamento idempotente.
- [ ] Reconsulta automática de pedidos pendentes a cada poucos minutos, para o caso de webhook perdido.
- [ ] Tratamento dos status: aprovado, recusado, expirado, estornado, contestado (chargeback).
- [ ] Pagamento aprovado depois de a reserva expirar: emitir se ainda houver estoque; se esgotado, marcar para o cliente estornar no gateway e avisar o administrador.
- [ ] Estorno ou chargeback informado pelo gateway: marcar pedido e ingressos como cancelados, que passam a ser recusados na portaria (e seguem contando na taxa, Cl. 6.3).
- [ ] Registrar todo webhook em `payment_events` para auditoria.
- [ ] Testes completos em sandbox antes de trocar para as credenciais de produção.

9.3 Critérios de aceite

- CA-P1 Pix e cartão aprovados em sandbox liberam os ingressos automaticamente.
- CA-P2 Cartão recusado não gera ingresso e devolve o estoque.
- CA-P3 Webhook repetido não duplica ingressos.
- CA-P4 Webhook com assinatura inválida é ignorado e registrado.
- CA-P5 Estorno feito no painel do gateway cancela os ingressos na PLATAFORMA.

10. Segurança e LGPD (Anexo I, item 9; Cláusulas 15ª e 16ª)

A PLATAFORMA nunca armazena dados de cartão, guarda senhas só como hash e gera ingressos impossíveis de adivinhar ou falsificar. Na LGPD, a PartyX é Controladora e a CONTRATADA é Operadora, tratando dados apenas para executar o contrato.

10.1 Controles técnicos obrigatórios

Controle	Implementação	Base
HTTPS em todas as páginas	Certificado automático, redirecionamento de HTTP para HTTPS, cabeçalho HSTS	Anexo I, 9

Controle	Implementação	Base
Senhas criptografadas	Hash com bcrypt ou Argon2, nunca texto puro nem reversível	Anexo I, 9
Dados de cartão fora da plataforma	Checkout transparente com tokenização do gateway ou checkout hospedado; o número do cartão nunca passa pelo servidor	Anexo I, 9
Ingressos à prova de falsificação	Código aleatório de 128 bits + assinatura HMAC; validação sempre no servidor	Anexo I, 9
Sessões	Cookies `HttpOnly`, `Secure`, `SameSite`; expiração por inatividade no painel	12.1.C
Proteção contra ataques comuns	Consultas parametrizadas (SQL injection), escape de saída (XSS), token CSRF, limite de requisições em login, cadastro e validação	12.1.C
Webhooks autênticos	Verificação da assinatura do gateway e reconsulta do pagamento na API antes de liberar ingressos	12.1.C
Segredos	Credenciais em cofre ou variáveis de ambiente, nunca no repositório	12.1.C
Controle de acesso	Permissão checada no servidor em cada rota; menor privilégio por perfil	Anexo I, 8
Auditoria	Registro de cancelamentos, alterações de usuários e permissões	12.1.C
Dependências	Atualização periódica e verificação automática de vulnerabilidades	Anexo II, 4

10.2 LGPD — responsabilidades

Tema	PartyX (Controladora)	Zanon de Andrade Softwares (Operadora)
Base legal e avisos de privacidade	Define e fornece os textos	Exibe os textos e registra o aceite
Direitos dos titulares	Atende os pedidos	Fornece exportação ou exclusão técnica quando solicitado

Tema	PartyX (Controladora)	Zanon de Andrade Softwares (Operadora)
Incidente de segurança	Comunica à ANPD e aos titulares quando exigido	Avisa a PartyX sem demora indevida, com as informações disponíveis (Cl. 15.4)
Uso dos dados	Finalidades definidas por ela	Somente para executar o contrato, sem finalidade própria (Cl. 15.3)
Acesso	Administra usuários da equipe e credenciais (Cl. 13.1.J)	Limita acesso interno às pessoas necessárias
Fim do contrato	Solicita exportação em até 30 dias	Exporta em CSV e depois exclui (Anexo II, 5)

10.3 Minimização de dados

- Coletar apenas os campos do Anexo I, item 1: nome, e-mail, CPF, telefone e senha.
- Mascarar o CPF nas telas do validador (ex.: ***.456.789-**).
- Não registrar CPF, senha ou token em logs de aplicação.
- Manter plano de resposta a incidentes documentado: identificar, conter, avaliar, comunicar a PartyX, corrigir, registrar.

11. Etapa 4 — Testes e qualidade

Antes de comunicar a entrega, todos os critérios de aceite (CA-01 a CA-33) precisam passar em homologação, incluindo um teste de carga e um teste real de portaria. O contrato exige testes funcionais de compra, emissão e validação (Anexo I, item 11).

11.1 Tipos de teste

Tipo	O que cobre	Ferramenta sugerida
Unitário	Regras de negócio: estoque, reserva, geração de código, cálculo de relatório da taxa	Vitest ou Jest
Integração	Rotas da API com banco real de teste; webhook do gateway	Vitest + banco de teste
Ponta a ponta	Cadastro → compra → pagamento sandbox → ingresso → validação	Playwright

Tipo	O que cobre	Ferramenta sugerida
Concorrência	Última unidade disputada; mesmo ingresso lido em dois aparelhos	Script com requisições paralelas
Carga	Abertura de vendas com muitos acessos simultâneos	k6
Compatibilidade	Chrome Android, Safari iPhone, Chrome e Edge no computador	Aparelhos reais
Segurança	Acesso indevido entre perfis, QR adulterado, força bruta no login	Testes manuais + OWASP ZAP

11.2 Roteiro de testes essenciais

1. Cadastro com CPF válido, inválido e repetido.
2. Login, logout e recuperação de senha.
3. Criação de evento com três tipos de ingresso e períodos de venda diferentes.
4. Compra de 1 ingresso via Pix aprovado em sandbox.
5. Compra de 3 ingressos via cartão aprovado em sandbox.
6. Compra com cartão recusado: pedido não pago, estoque liberado.
7. Pix não pago até expirar: estoque liberado.
8. Compra com cupom de promoter válido e com cupom inválido.
9. Tentativa de comprar acima do limite por compra.
10. Esgotamento: última unidade disputada por dois compradores.
11. Webhook recebido duas vezes: ingressos não duplicados.
12. E-mail de confirmação recebido com link para os ingressos.
13. Download do PDF e exibição no celular.
14. Validação: válido, já utilizado, cancelado, de outro evento, código adulterado.
15. Busca manual pelo nome e pelo código.
16. Contador de entradas e acompanhamento em tempo real no painel.
17. Cancelamento de ingresso pelo administrador e leitura posterior (vermelho).
18. Relatórios: vendas por evento, por tipo, por promoter, mensal da taxa.
19. Exportação de planilhas.
20. Validador tentando acessar o painel administrativo.

11.3 Teste de carga

Simular a abertura de vendas de um evento grande: meta sugerida de 200 usuários simultâneos na página do evento e 50 compras por minuto sem erro e sem venda acima do estoque. Ajustar a meta ao público real que a PartyX informar.

11.4 Teste de portaria

Um ensaio com 2 celulares de validação e 30 ingressos de teste, no local de um evento ou em ambiente semelhante, medindo o tempo por leitura (meta: menos de 2 segundos com internet 4G).

11.5 Critério de conclusão

Todos os CA aprovados internamente, nenhum erro crítico aberto, roteiro de testes do cliente pronto para envio.

12. Etapa 5 — Entrega, homologação e aceite (Cláusula 5ª)

A entrega é um ato formal: uma mensagem escrita que abre os 10 dias corridos de testes do cliente. O aceite acontece de forma expressa ou tácita e encerra a etapa de desenvolvimento.

12.1 Passo a passo

1. Publicar a versão final em homologação e rodar novamente o roteiro da seção 11.2.
2. Enviar a comunicação formal de entrega por e-mail e WhatsApp contendo: endereço de homologação, usuários de teste (administrador, validador, cliente), roteiro de testes, forma de reportar problemas e a data final dos 10 dias corridos.
3. Fazer a orientação remota básica (Anexo I, item 11): videochamada de cerca de 1 hora cobrindo painel, cadastro de evento, promoters, relatórios e validação.
4. Receber apontamentos por escrito, com descrição e, se possível, imagem ou vídeo (Cl. 5.2).
5. Classificar cada apontamento em até 2 dias úteis e informar o prazo de correção (Cl. 5.3).
6. Corrigir erros e divergências, publicar em homologação e avisar o cliente.
7. Registrar o aceite: expresso (mensagem do cliente), tácito por silêncio após os 10 dias, autorização de produção ou primeira venda real (Cl. 5.4).

12.2 Classificação de apontamentos

Classe	Definição	Tratamento	Impede o aceite?
Erro	Algo previsto no Anexo I que não funciona	Corrigir no prazo informado	Sim, se objetivo e bem descrito
Divergência	Funciona diferente do descrito no Anexo I	Ajustar ao Anexo I	Sim
Estética	Preferência de cor, tamanho, texto, posição	Ajustar se simples; senão, vira evolução	Não (Cl. 5.5)
Evolução	Funcionalidade ou regra nova	Análise de viabilidade pela Cl. 8ª	Não (Cl. 5.5)

12.3 Modelo de comunicação de entrega

> Prezado Bernardo, comunicamos a entrega da PLATAFORMA PartyX para testes e homologação, nos termos da Cláusula 5ª. Endereço: [link]. Acessos de teste: [usuários]. O prazo de 10 dias corridos para testes vai até [data]. Apontamentos devem ser enviados por escrito, com descrição e, se possível, imagem ou vídeo. Segue em anexo o roteiro de testes.

12.4 Critério de conclusão

Aceite registrado com data e forma (expresso ou tácito).

13. Etapa 6 — Publicação em produção e go-live

A data de publicação em produção é o marco mais importante do contrato: ela inicia os 12 meses de prazo mínimo (Cl. 19.1) e os 30 dias de garantia (Cl. 5.6). Registrar essa data por escrito ao cliente.

13.1 Checklist pré-publicação

- [ ] Aceite registrado ou autorização expressa de produção.
- [ ] Credenciais de produção do gateway configuradas e webhook de produção cadastrado.
- [ ] Uma compra real de baixo valor feita e estornada pelo cliente no gateway, para testar o fluxo de ponta a ponta.
- [ ] Domínio apontado, HTTPS ativo, redirecionamentos corretos.

- [ ] E-mails saindo do domínio correto e chegando na caixa de entrada (não no spam).
- [ ] Textos legais publicados (Termos, Privacidade, Cancelamento).
- [ ] Banco de produção limpo de dados de teste.
- [ ] Usuários reais da equipe criados com perfis corretos; senhas temporárias trocadas no primeiro acesso.
- [ ] Backup automático de produção ativo e uma restauração de teste feita.
- [ ] Monitoramento e alertas ativos.
- [ ] Plano de retorno (rollback) definido: versão anterior pronta para republicar.

13.2 Dia da publicação

1. Publicar fora de horário de vendas e de eventos informados pelo cliente.
2. Rodar o teste rápido pós-publicação: página inicial, cadastro, compra Pix, ingresso, validação.
3. Comunicar ao cliente por escrito: "A PLATAFORMA foi publicada em produção em [data]. A garantia de 30 dias vai até [data] e o período mínimo de 12 meses até [data]."
4. Acompanhar logs e erros com atenção redobrada nas primeiras 72 horas.

13.3 Primeiro evento real

- [ ] Confirmar com o cliente a data de abertura de vendas e a expectativa de público (Anexo II, 1: aviso de 15 dias para volumes acima do habitual).
- [ ] Lembrar o cliente de exportar a lista de ingressos antes do evento (contingência).
- [ ] Recomendar teste do módulo de validação no local antes da abertura dos portões (Anexo II, 6).
- [ ] Ficar de sobreaviso no horário do evento, mesmo que fora do horário de suporte contratado (boa prática, não obrigação contratual).

14. Etapa 7 — Operação continuada (Anexo II)

Depois da publicação, a mensalidade de R$ 150,00 cobre hospedagem, monitoramento básico, backup, manutenção corretiva e preventiva, atualizações de segurança e suporte. Evoluções seguem a Cláusula 8ª.

14.1 Suporte técnico

Categoria	Situação	Primeira resposta
Crítico	PLATAFORMA totalmente indisponível	Até 4 horas úteis

Categoria	Situação	Primeira resposta
Falha leve	Problema parcial que não impede o funcionamento geral	Até 2 dias úteis
Alteração	Pedido de mudança ou nova funcionalidade	Análise e estimativa em até 5 dias úteis

Canal: WhatsApp +55 55 9958-7217, segunda a sexta, 9h às 17h (Brasília), exceto feriados. Chamados fora do horário contam a partir do próximo período. O suporte é para a equipe da PartyX, não para compradores.

14.2 Rotina operacional

Frequência	Tarefa
Contínua	Monitoramento de disponibilidade e erros com alertas
Diária	Verificar se o backup do dia foi concluído
Semanal	Revisar logs de erro e webhooks não processados
Mensal (até o dia 5)	Gerar o relatório de ingressos vendidos no mês anterior e emitir boleto de mensalidade + taxa com vencimento no dia 10 (Cl. 6.4 e 6.6)
Mensal	Aplicar atualizações de segurança de dependências e sistema
Trimestral	Testar restauração de backup em ambiente separado
Antes de cada abertura de vendas grande	Revisar capacidade da infraestrutura (aviso do cliente com 15 dias)

14.3 Backup

- Backup automático diário do banco, com retenção definida conforme o ambiente de hospedagem (Anexo II, 2).
- Backup dos arquivos (banners) no armazenamento com versionamento.
- Restauração iniciada conforme a gravidade; não há garantia de recuperar alterações posteriores à última cópia.

14.4 Manutenção

Tipo	Escopo	Custo
Corretiva	Erros atribuíveis à PLATAFORMA	Incluída
Preventiva	Segurança, otimizações, preservação do funcionamento	Incluída
Evolutiva	Melhorias e alterações	Cláusula 8ª (análise prévia)

14.5 Cobrança e inadimplência

- Boleto mensal com mensalidade + taxa por ingresso, enviado aos contatos do cliente (Cl. 6.7).
- Divergência na taxa deve ser contestada por escrito até o vencimento; a parte não contestada é paga (Cl. 6.5).
- Atraso: multa de 10%, juros de 1% ao mês pro rata, IPCA e honorários de 10% (Cl. 7.1).
- Após 10 dias corridos de atraso, com notificação prévia, a hospedagem pode ser suspensa (Cl. 7.2). Nunca suspender sem notificação e evitar suspensão em dia de evento sem avaliar o impacto.
- Restabelecimento em até 1 dia útil após quitação integral (Cl. 7.4).

14.6 Fim do contrato

- [ ] Aos 11 meses, lembrar o cliente de que a renovação exige manifestação com 30 dias de antecedência (Cl. 19.3).
- [ ] Sem novo contrato, oferecer exportação dos dados em CSV, disponível por 30 dias após o encerramento (Anexo II, 5).
- [ ] Após os 30 dias, excluir os dados, respeitando a rotação dos backups e eventual obrigação legal de retenção.
- [ ] Não entregar código-fonte (Cl. 9.4).

15. Contingência nos eventos (Anexo II, item 6)

A PLATAFORMA precisa permitir exportar a lista de ingressos antes do evento; o procedimento de contingência na portaria é responsabilidade da PartyX. Entregar ao cliente o guia abaixo junto com a orientação remota.

15.1 O que o sistema entrega

- Exportação da lista de ingressos emitidos por evento em planilha e PDF imprimível, com código, tipo, nome do comprador e CPF mascarado.
- Busca manual por código ou dados do comprador na tela do validador.

15.2 Guia de portaria para a PartyX

1. Na véspera: exportar e imprimir a lista de ingressos do evento.
2. Chegar cedo: testar a leitura em cada celular ou tablet no local, com a internet do local (Anexo II, 6).
3. Ter internet de reserva (chip 4G de outra operadora ou roteador móvel).
4. Carregar os aparelhos e levar carregadores ou baterias externas.
5. Se a leitura falhar: usar a busca manual por código ou nome.
6. Se o sistema ou a internet cair: conferir pela lista impressa e riscar o nome de quem entrou.
7. Avisar o suporte pelo WhatsApp em caso de indisponibilidade total.

15.3 Limites de responsabilidade

Equipamentos, internet do local, orientação dos funcionários e controle físico de acesso são da PartyX (Cl. 13.1.E e 13.2; Anexo I, item 12).

16. Fora do escopo e gestão de mudanças

Tudo o que não está no Anexo I é tratado como evolução pela Cláusula 8ª: pedido formal, análise técnica e estimativa em até 5 dias úteis. Os itens abaixo são os mais prováveis de serem pedidos e estão expressamente excluídos (Anexo I, item 12).

16.1 Itens excluídos que costumam gerar confusão

Pedido provável	Por que está fora	Observação para o desenvolvimento
Cupom de desconto	Excluído	O cupom do promoter só rastreia a venda, sem desconto
Cálculo ou pagamento de comissão a promoters	Excluído	O painel mostra quantidade e valor por promoter; o cálculo da comissão é do cliente

Pedido provável	Por que está fora	Observação para o desenvolvimento
Virada automática de lotes	Excluída	O cliente pode criar "1º lote", "2º lote" como tipos com períodos diferentes, ativando manualmente
Cortesias e lista de convidados	Excluídas	Não criar ingresso de valor zero
Transferência de titularidade	Excluída	Nome no ingresso é o do comprador
Assentos numerados ou mapa	Excluídos	—
Venda presencial, bilheteria, máquina de cartão, POS	Excluídas	—
Aplicativo Android ou iOS	Excluído	Tudo roda no navegador
Notas fiscais e integrações fiscais	Excluídas	—
SMS ou WhatsApp automático	Excluído	Só e-mail
Mais de um gateway	Excluído	Um gateway apenas
Cashless, consumação, produtos	Excluídos	—
Atendimento aos compradores	Excluído	A PartyX atende; suporte é só para a equipe
Domínio, logotipo, identidade visual completa, textos jurídicos	Excluídos	O cliente fornece
Migração de outras plataformas	Excluída	—

16.2 Fluxo de pedido de mudança

1. Cliente envia o pedido por escrito.
2. CONTRATADA confirma o recebimento e pede detalhes se necessário.
3. Em até 5 dias úteis após informações suficientes: análise de viabilidade, impacto e estimativa de prazo (Cl. 8.2).
4. Se houver custo de terceiros (licença, API, infraestrutura), só contratar com autorização expressa (Cl. 8.3).
5. Valores e condições formalizados por escrito; se alterar o contrato, por termo aditivo (Cl. 21.3).
6. Se o pedido ocorrer durante o desenvolvimento, comunicar a prorrogação do prazo (Cl. 4.2 e 4.3).

17. Riscos e pontos de atenção

O maior risco é o prazo: de 30/09 a 20/10/2026 são 20 dias corridos para todo o escopo, e a aprovação da conta no gateway pode levar vários dias. Os demais riscos vêm de lacunas entre o contrato e a operação real de eventos.

17.1 Riscos do projeto

Risco	Probabilidade	Impacto	Resposta
Conta do gateway demorar a ser aprovada	Alta	Alto	Pedir abertura no dia da assinatura; desenvolver em sandbox; registrar suspensão do prazo se atrasar (Cl. 4.2)
Atraso do cliente em logotipo, textos legais ou dados de eventos	Média	Alto	Checklist da Etapa 0 com datas; comunicação formal de suspensão
Venda acima da capacidade em pico de acesso	Baixa	Alto	Transação com bloqueio de linha, reserva temporária, teste de concorrência
Webhook perdido ou duplicado	Média	Alto	Idempotência, reconsulta periódica de pedidos pendentes na API do gateway
E-mails caindo no spam	Média	Médio	SPF, DKIM e DMARC; ingressos sempre disponíveis em "Meus ingressos"
Câmera não abrir em algum navegador	Média	Médio	Testar em aparelhos reais; busca manual como alternativa
Internet ruim na portaria	Alta	Alto	Guia de contingência; lista impressa; internet de reserva
Evento à noite ou no fim de semana fora do horário de suporte	Alta	Alto	Ver 17.2, item 3
Pedidos de escopo durante a homologação	Alta	Médio	Classificação da seção 12.2; Cláusula 8ª

17.2 Pontos do contrato para conferir com atenção

Estes pontos não são aconselhamento jurídico; vale confirmar com um advogado antes da assinatura.

1. **Mensalidade antes da entrega:** a primeira mensalidade vence em 10/10/2026 (Cl. 6.6), antes da entrega para testes em 20/10/2026, enquanto o prazo mínimo de 12 meses conta da publicação (Cl. 19.1). Pode gerar questionamento do cliente sobre pagar hospedagem de um sistema ainda não publicado.
2. **Quantidade de mensalidades no "período inicial":** a Cl. 6.9 fala em 12 meses de valores fixos, mas a cobrança começa antes da publicação. Não fica claro se o período inicial conta da primeira mensalidade ou da publicação.
3. **Suporte x horário dos eventos:** o suporte é de segunda a sexta, das 9h às 17h, mas festas costumam ser à noite e nos fins de semana. Uma falha crítica num sábado à noite só teria resposta na segunda. Vale alinhar essa expectativa com o cliente por escrito ou prever plantão pago para eventos.
4. **Suspensão por inadimplência em dia de evento:** a Cl. 7.2 permite suspender após 10 dias de atraso, o que pode derrubar vendas e portaria. Avaliar sempre o momento da suspensão.
5. **Meia-entrada:** o cliente deve observar as regras (Cl. 13.1.D), mas o sistema não verifica documentos. Deixar claro que meia será um tipo de ingresso comum e a conferência é feita na portaria.
6. **Cupom do promoter x cupom de desconto:** o Anexo I usa a palavra "cupom" nos dois sentidos. Explicar ao cliente no kickoff que o cupom do promoter não dá desconto.
7. **Relatório da taxa:** a regra de contar ingressos cancelados e estornados (Cl. 6.3) deve ser explicada ao cliente e visível no relatório, para evitar contestação mensal.

18. Rastreabilidade e checklist final de entrega

Cada item do Anexo I está ligado a requisitos e critérios de aceite deste documento; a entrega só é comunicada quando todas as linhas estiverem aprovadas em homologação.

18.1 Matriz Anexo I → requisitos

Anexo I	Tema	Requisitos	Critérios de aceite
1	Cadastro e acesso dos clientes	RF-01 a RF-06, RF-10	CA-01 a CA-04
2	Vitrine de eventos	RF-20 a RF-27	CA-12 a CA-14

Anexo I	Tema	Requisitos	Critérios de aceite
3	Compra de ingressos	RF-28 a RF-37 + Etapa 3	CA-15 a CA-19
4	Ingresso digital com QR Code	RF-38 a RF-43	CA-20 a CA-22
5	Validação na entrada	RF-44 a RF-54	CA-23 a CA-27
6	Gestão de eventos e ingressos	RF-11 a RF-19	CA-07 a CA-11
7	Painel administrativo	RF-55 a RF-64	CA-28 a CA-31
8	Usuários e permissões	RF-07 a RF-09	CA-05, CA-06
9	Segurança e proteção de dados	Seção 10	Roteiro 11.2, itens 14 e 20
10	Integração do fluxo de venda e acesso	Etapa 3 + RF-35, RF-50, RF-61	CA-18, CA-23, roteiro 11.2 item 16
11	Design, publicação e entregáveis	RF-65 a RF-68, Etapas 5 e 6	CA-32, CA-33
12	Itens não incluídos	Seção 16	—

18.2 Entregáveis do projeto

- [ ] PLATAFORMA publicada em homologação e depois em produção.
- [ ] Integração com 1 gateway (Pix e cartão).
- [ ] Perfis e permissões configurados com os usuários iniciais.
- [ ] Roteiro de testes para o cliente.
- [ ] Orientação remota básica realizada.
- [ ] Guia de portaria e contingência entregue.
- [ ] Comunicação formal de entrega (início dos 10 dias).
- [ ] Aceite registrado.
- [ ] Comunicação da data de publicação em produção (início dos 12 meses e da garantia de 30 dias).
- [ ] Monitoramento, backup e suporte em operação.